Università degli Studi di Padova

Cinciarelle

Analisi di un monitoraggio effettuato sulla specie *Cyanistes caeruleus*

Stefano Anzoli Marco Rudelli Marianna Viti

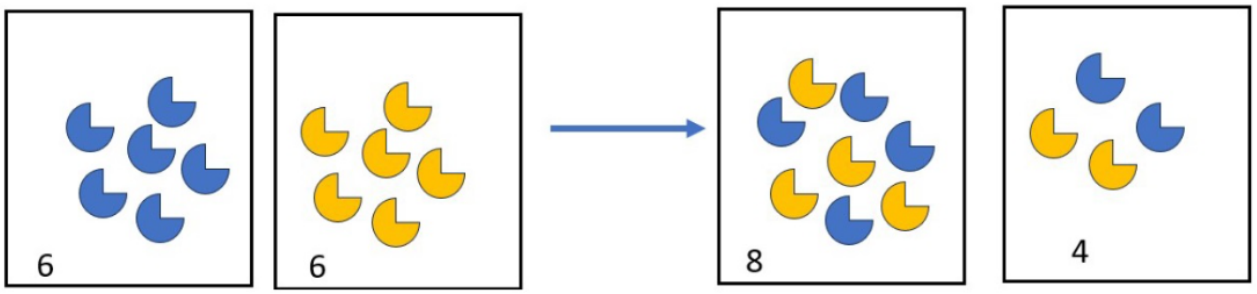
6 giugno 2024

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Descrizione dell'esperimento

1. Manipolazione della **numerosità** delle scatole nido



2. Rilevazione del **colore** del piumaggio su testa, ali e petto. Vengono rilevati:
   - uccelli minitorati in età adulta
   - genitori presenti nei nidi

Domande di ricerca

- L'**esperimento** ha un effetto sulla colorazione di testa, petto ed ali dell'uccello?
- I **fattori ambientali e genetici** influenzano il colore?
- Il fattore genetico è più rilevante di quello ambientale?

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Descrizione dataset

- Il dataset iniziale contiene 162 variaibli relative a 11430 osservazioni
- Ogni rilevazione è una cinciarella di cui sono note, potenzialmente, informazioni su
  - nidiata di nascita
  - nidiata di allevamento
  - nidiata della fase adulta
  - trattamento subito
  - colorazione del piumaggio in età adulta

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Riorganizzazione osservazioni

Ogni rilevazione può essere un uccello oggetto di studio o un suo genitore $\Longrightarrow$ riorganizzazione delle osservazioni, attraverso

1. Suddivisione preliminare delle unità in tre dataset
   - Cinciarelle figlie
   - Genitori genetici
   - Genitori d'allevamento
2. *Merging* delle osservazioni corrispondenti

Imputazione della variabile stagione

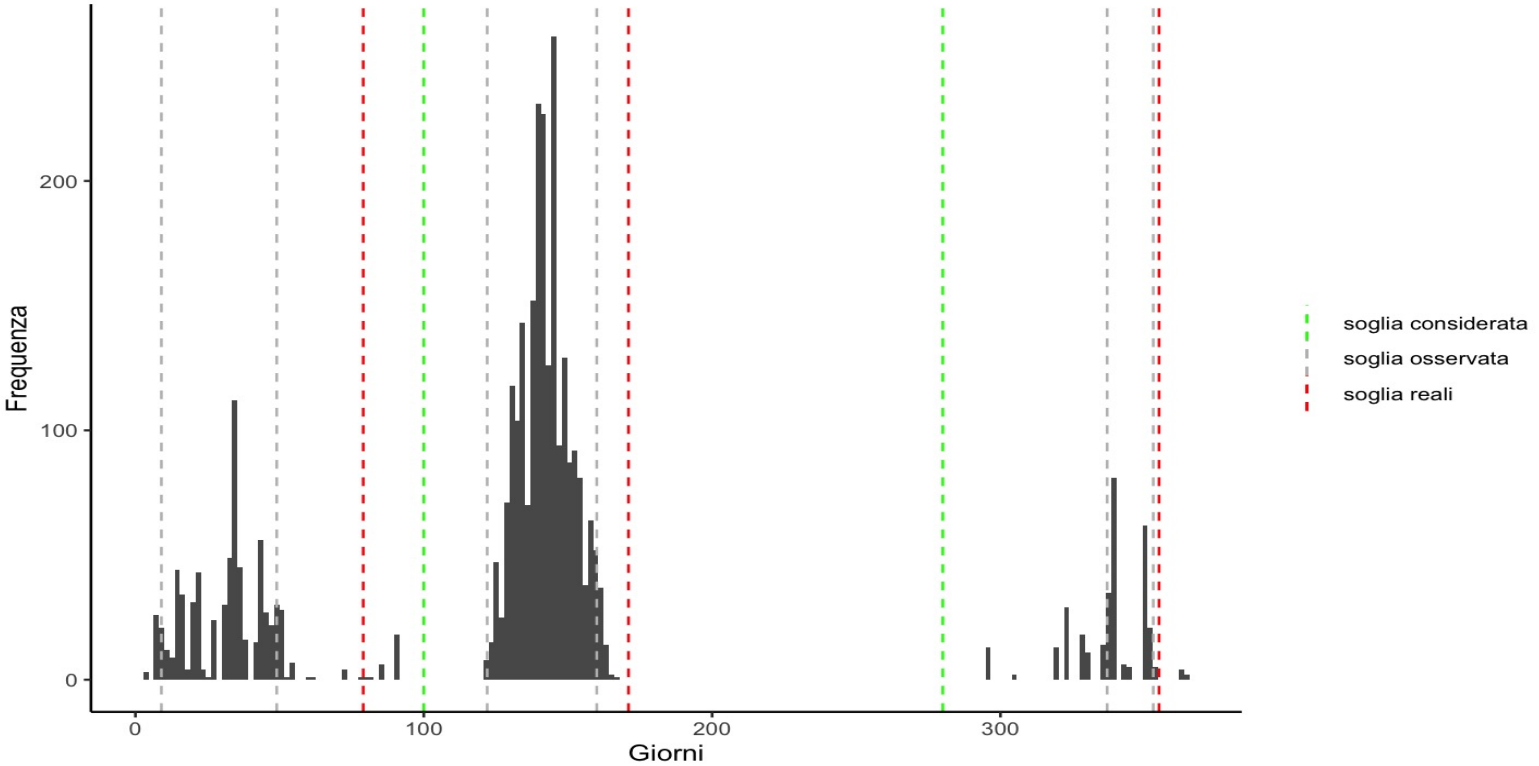


Figura: Istogramma dei giorni di misurazione con indicazioni sugli estremi delle stagioni

Imputazione variabili ambientali

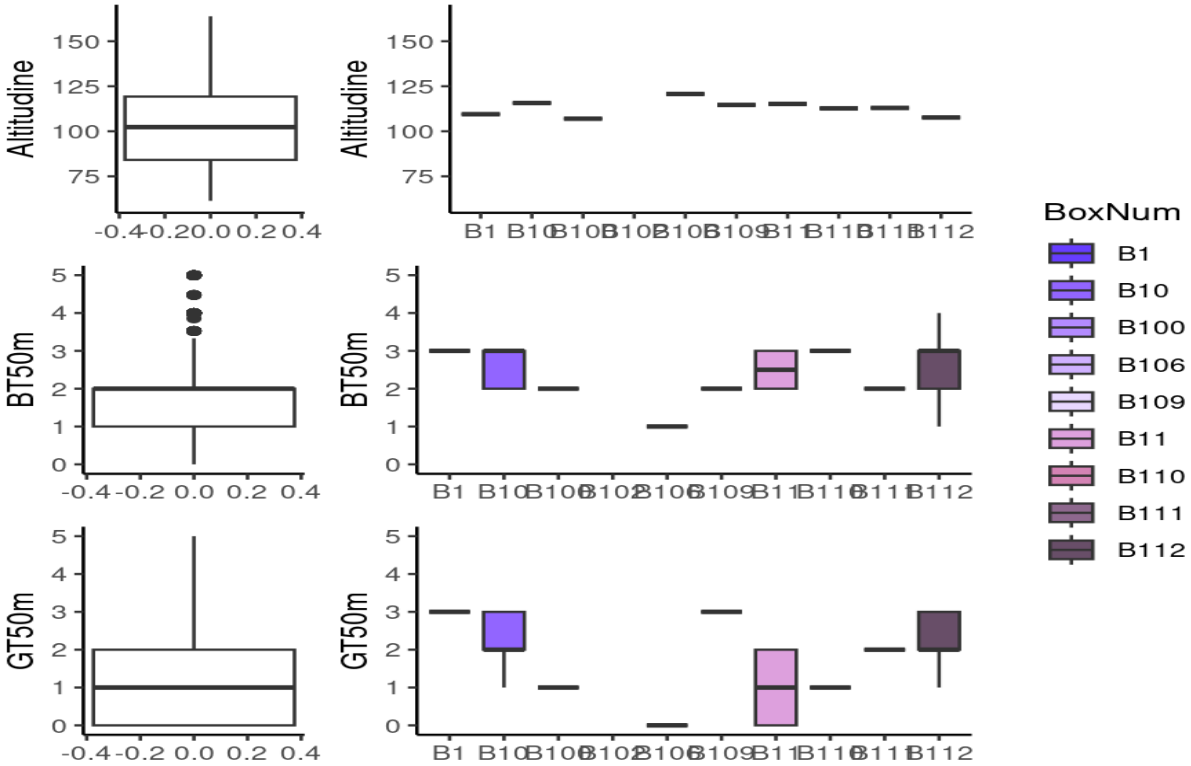


Figura: Confronto variabilità di alcune variabili ambietali globale con quella relativa ai box

Imputazione variabili ambientali

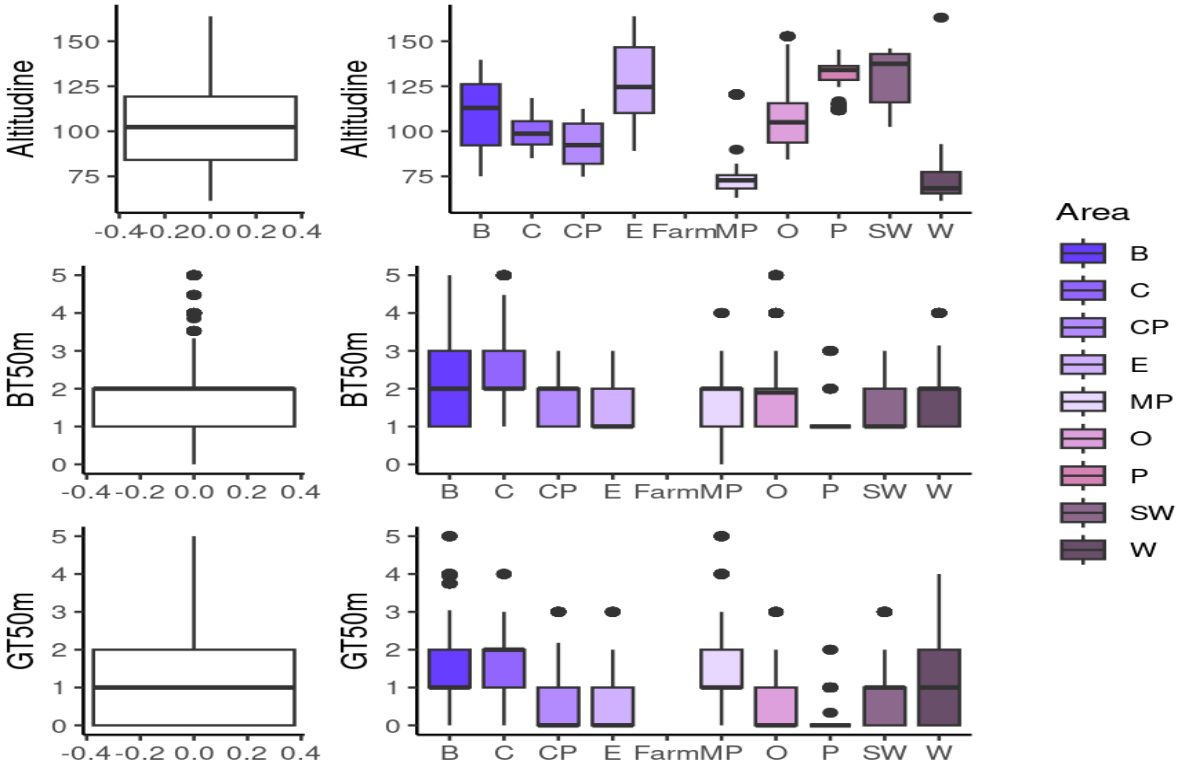


Figura: Confronto variabilità di alcune variabili ambietali globale con quella relativa all'area

Imputazione della numerosità degli uccelli nei nidi

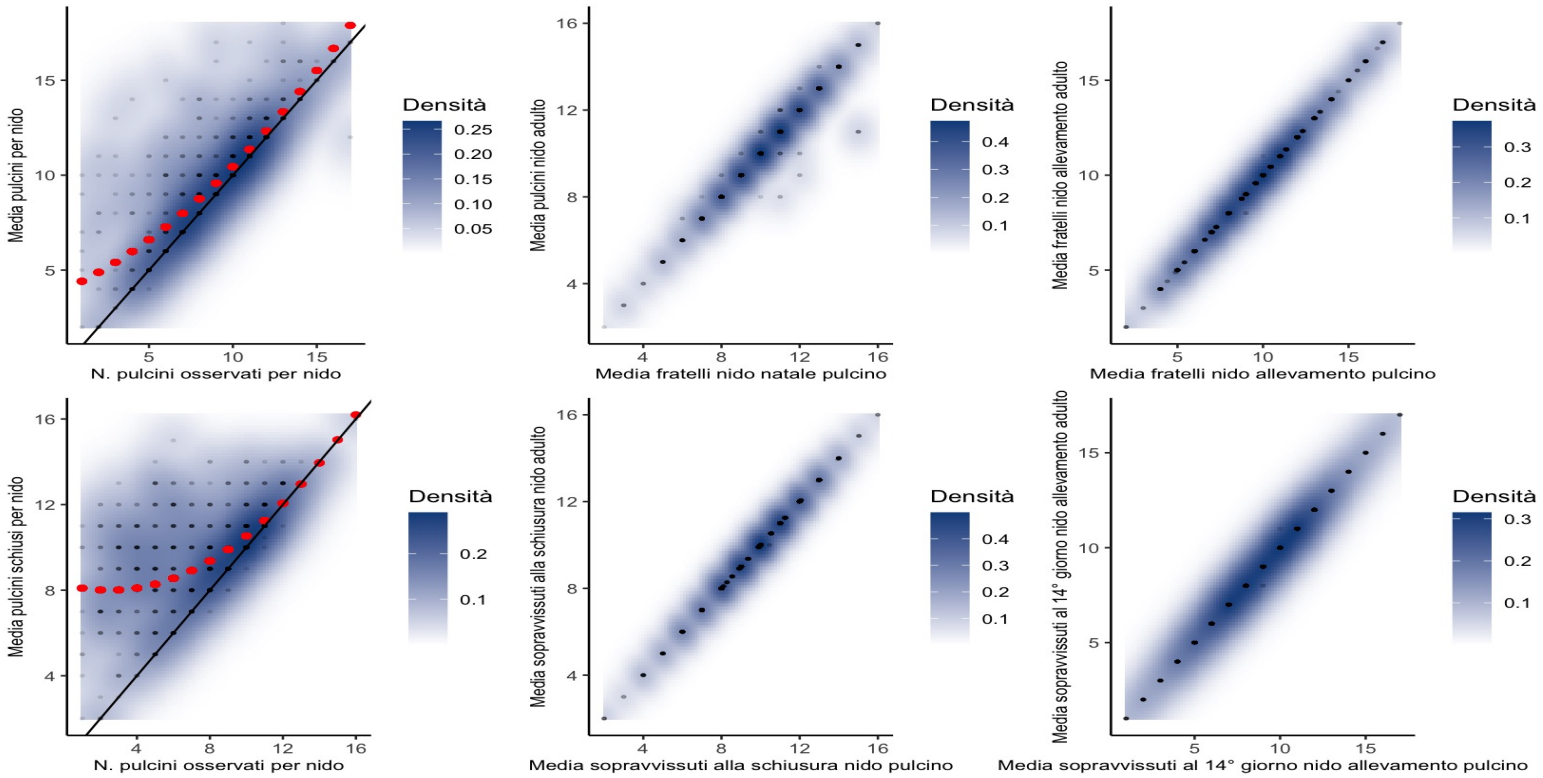


Figura: Scatter plot della numerosità dei pulcini nei nidi in diversi momenti dell'analisi

Creazione di nuove variabili

Variabili di sopravvivenza

- Per i figli sono stati calcolati i tassi di sopravvissuti
  - nella nidiata natale alla schiusura
  - nella nidiata natale a 14 giorni dalla schiusura
  - nella nidiata d'allevamento a 14 giorni dalla schiusura
- Per i genitori sono stati calcolati i tassi di sopravvissuti
  - nella loro nidiata alla schiusura
  - nella loro nidiata a 14 giorni dalla schiusura

Variabili di trattamento

Sono stati calcolati due indici (differenza e log rapporto) di variazione del numero di pulcini in seguito al trattamento

Selezione preliminare delle variabili

In seguito alla selezione preliminare delle variabili, sono presenti nel dataset informazioni relative a

- **cinciarelle in età infantile** $\rightarrow$ soprvvivenza nella nidiata di nascita e di allevamento, informazioni ambientali della nidiata di allevamento, trattamento
- **cinciarelle in età adulta** $\rightarrow$ informazioni ambientali del nido di appartenenza, momento della rilevazione, sesso, età, colori
- **genitori genetici** $\rightarrow$ informazioni ambientali e sopravvivenza nel nido di appartenenza, momento della rilevazione, sesso, età, colori
- **genitori d'allevamento** $\rightarrow$ età

Osservazioni

Alcuni aspetti meritevoli di riflessione

- **aree** di collocazione dei nidi
- **lunghezza** di tarsometatarus e **peso** a 14 giorni dalla schiusura, indicatrice di **sopravvivenza** del pulcino alla prima stagione riproduttiva
- variabili di sopravvivenza come *proxy* dello **stress** a cui sono stati sottoposti i pulcini

Gestione delle misure ripetute

Le misure ripetute presenti su genitori e figli sono state gestite attraverso un campionamento casuale

1. Campionamento di cinciarelle figlie univoche
2. Campionamento di rilevazioni univoche dei loro genitori

Nota: si assume che l'apporto genetico del colore dei genitori sia costante nel tempo, dunque si associa ai pulcini una rilevazione qualsiasi del genitore genetico, e non necessariamente quella della corrispondente covata

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Variabile risposta

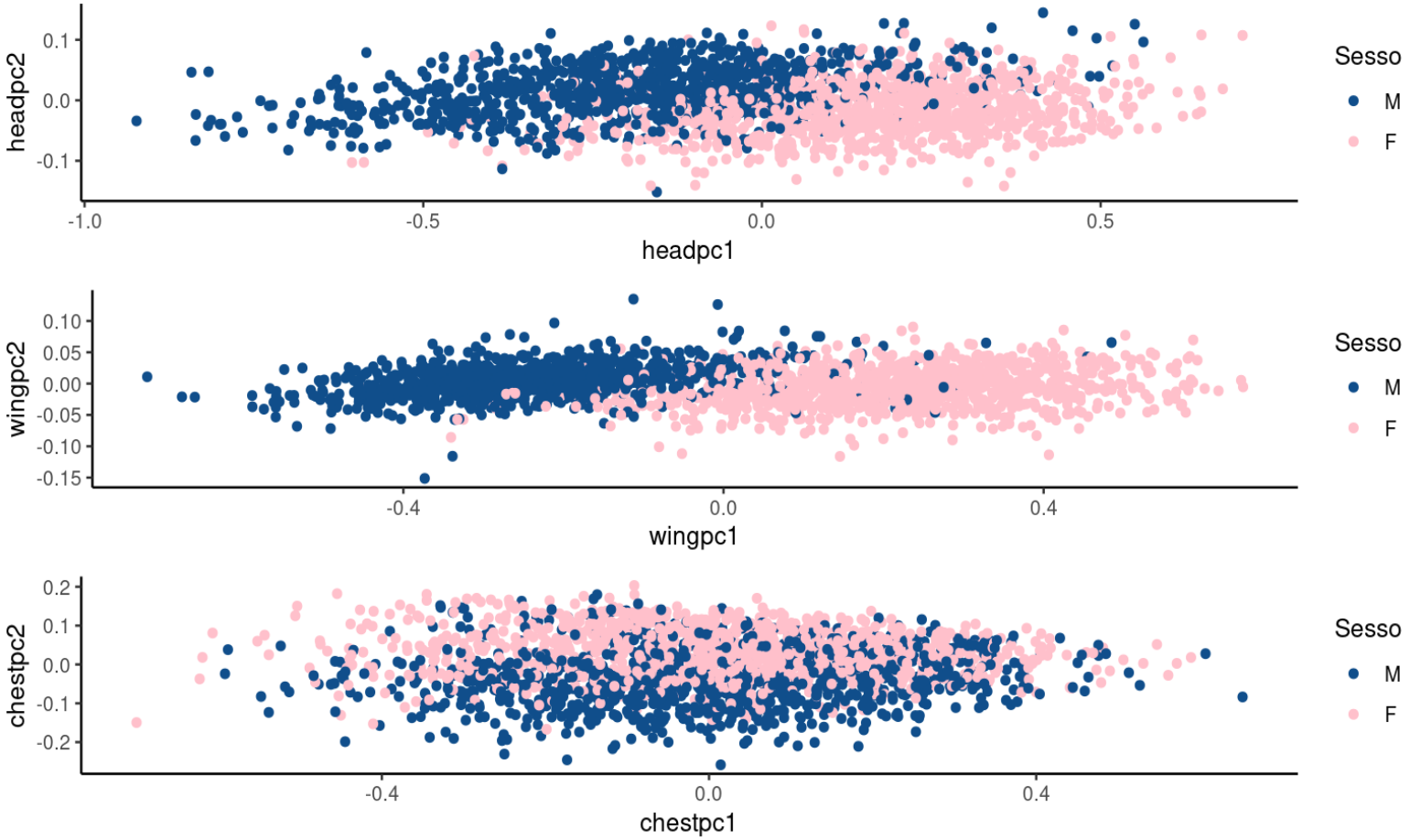


Figura: Scatter plot delle prime due componenti principali dei colori di testa, ali e collo delle cinciarelle adulte, per sesso

Effetto genetico

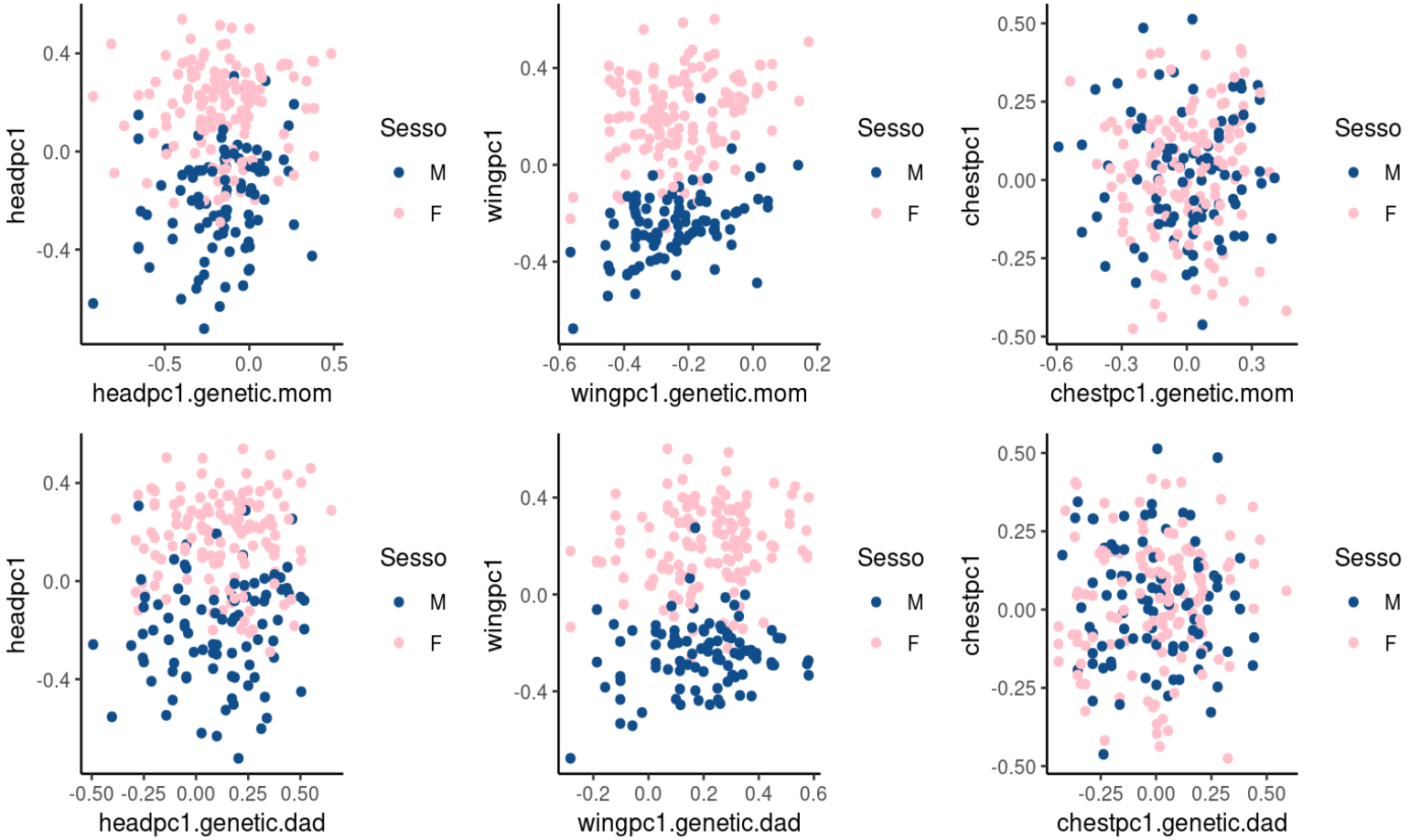


Figura: Scatter plot della prima componente principale dei colori di testa, ali e collo di figli e genitori, per sesso

Effetto trattamento

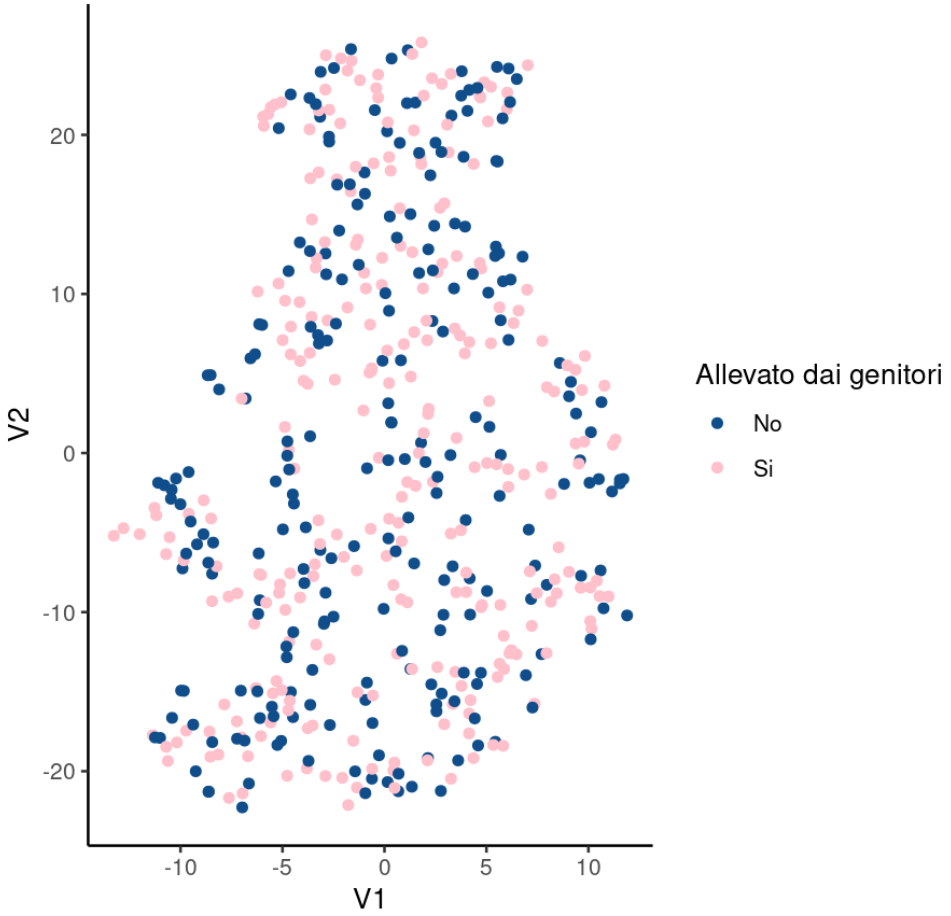


Figura: T-sne delle componenti principali dei colori, distinte per trattamento

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Modello 1

Modello lineare in due step

1. Modello lineare multivariato per i colori dei genitori

$$y_{par_{ij}} = \delta_{0_j} + \delta_{1_j} x_{par.env_i} + \delta_{2_j} x_{par.info_i} + \epsilon_{ij}$$

2. Modello lineare multivariato per i colori dei figli

$$\begin{aligned} y_{ckr_{ij}} = \beta_{0_j} + \beta_{1_j} x_{ckr.treat_i} + \beta_{2_j} x_{rear.env_i} + \beta_{3_j} x_{ad.env_i} \\ + \beta_{4_j} x_{ad.info} + \beta_{5_j} x_{res.dad_i} + \beta_{6_j} x_{res.mom_i} + \epsilon_{ij} \end{aligned}$$

Modello 2

Modello lineare unico

$$
\begin{aligned}
y_{ckr_{ij}} = \beta_{0_j} + \beta_{1_j} x_{ckr.treat_i} + \beta_{2_j} x_{rear.env_i} + \beta_{3_j} x_{ad.env_i} + \beta_{4_j} x_{ad.info} \\
+ \beta_{5_j} \left(x_{dad.col_i} - \alpha_{0_j} - \alpha_{1_j} x_{dad.env_i} - \alpha_{2_j} x_{dad.info_i} \right) \\
+ \beta_{6_j} \left(x_{mom.col_i} - \gamma_{0_j} - \gamma_{1_j} x_{mom.env_i} - \gamma_{2_j} x_{mom.info_i} \right) + \epsilon_{ij}
\end{aligned}
$$

Osservazioni

Modello in due step

- Più osservazioni disponibili per il primo step
- La relazione tra le covariate ed i colori dei genitori è la stessa tra madri e padri
- Non permette una relazione diretta tra gli aspetti che condizionano la misurazione dei genitori e la risposta dei figli

Modello lineare unico

- permette, potenzialmente, la relazione diretta di cui sopra
- maggiore complessità (e flessibilità)
- elevato numero di variabili ambientali (molto correlate)
  $\Longrightarrow$ si stima una versione del modello con le prime 10 componenti principali di tutte le variabili ambientali presenti

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Test statistici

La significatività degli effetti d'interesse è stata valutata tramite tre **test rapporto di verosimiglianza**

I test sono stati ripetuti su 1000 ricampionamenti.

Sono state stimate 4 versioni dei modelli:

- modello completo
- modello senza fattori genetici
- modello senza fattori ambientali
- modello senza fattori legati al trattamento

Osservazioni

- Quando usiamo le PCA non è possibile isolare completamente l'informazione ambientale
- Nei test sull'effetto sperimentale si considerano anche le variabili strettamente collegate al trattamento, quali
  - numerosità nido post trattamento
  - tasso sopravvivenza nidata
  - età genitori allevamento

e-values

Dai **p-values** ottenuti, si ottengono gli **e-values**, una loro trasformazione, calcolata attraverso un *calibratore*

$$e = F(p) = \frac{1 - p + p \ln p}{p(-\ln p)^2}$$

In particolare, gli e-values

- si basano sul concetto di media (non di probabilità, come i p-values)
- sotto ipotesi nulla, sono realizzazioni di variabili casuali con valore atteso ≤ 1

e-values

- Si combinano i diversi e-value calcolati per ogni campione usando la media aritmetica. Ciò è coerente anche nel caso in cui gli e-values siano tra loro dipendenti.
- Gli e-values riportati hanno subito una correzione per test multipli

Risultati

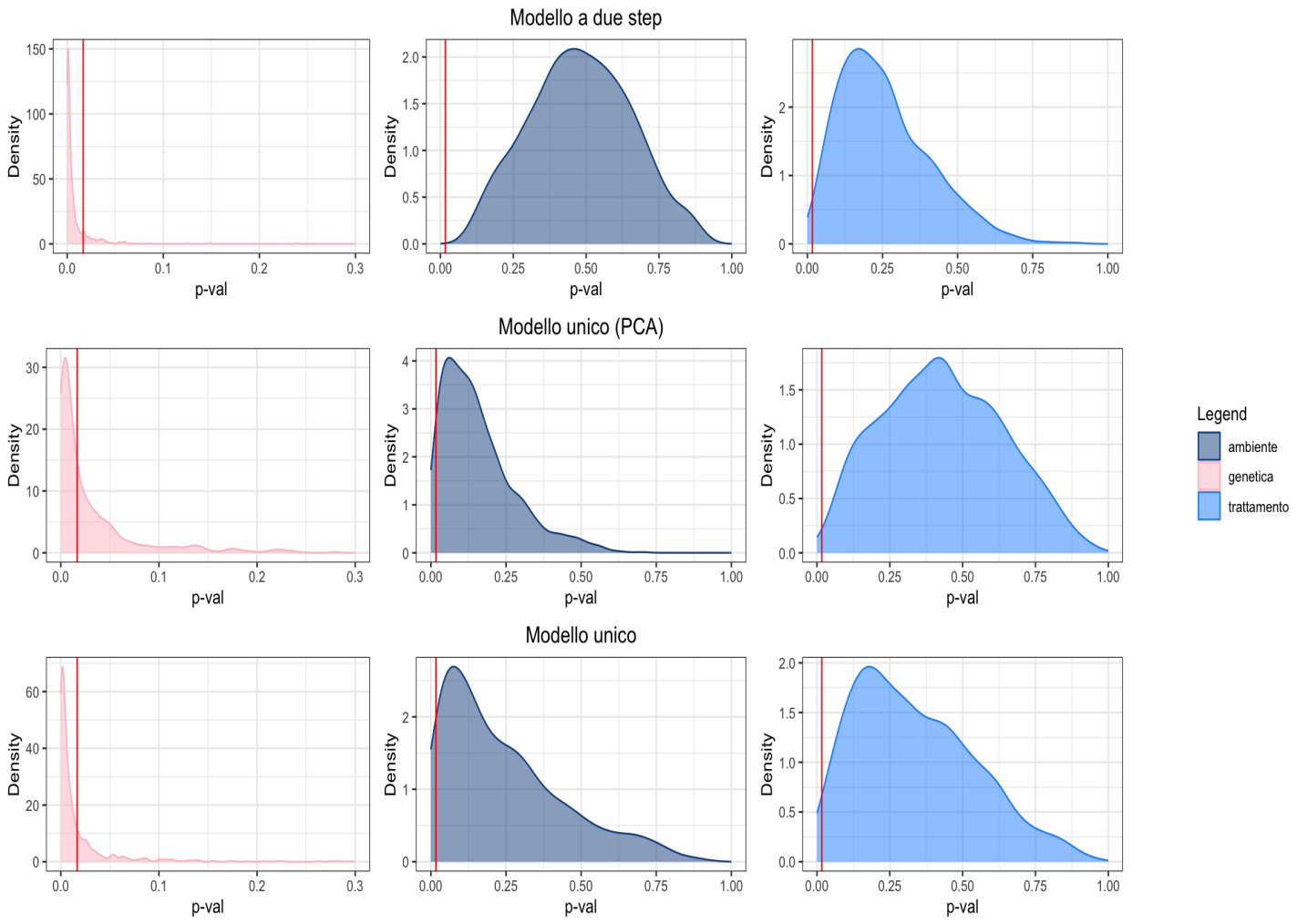


Figura: p-values dei test condotti

Risultati

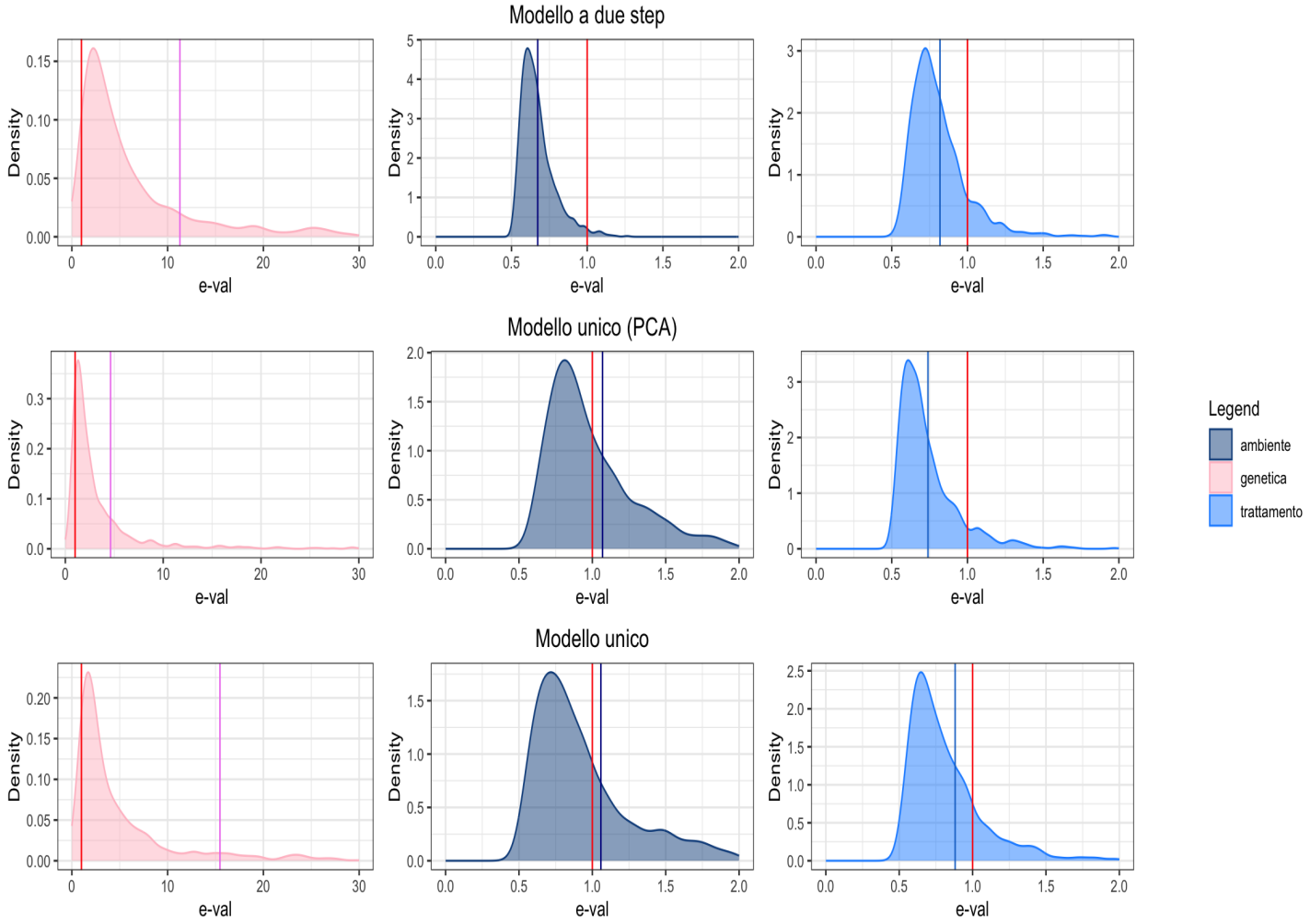


Figura: e-values dei test condotti

Risultati

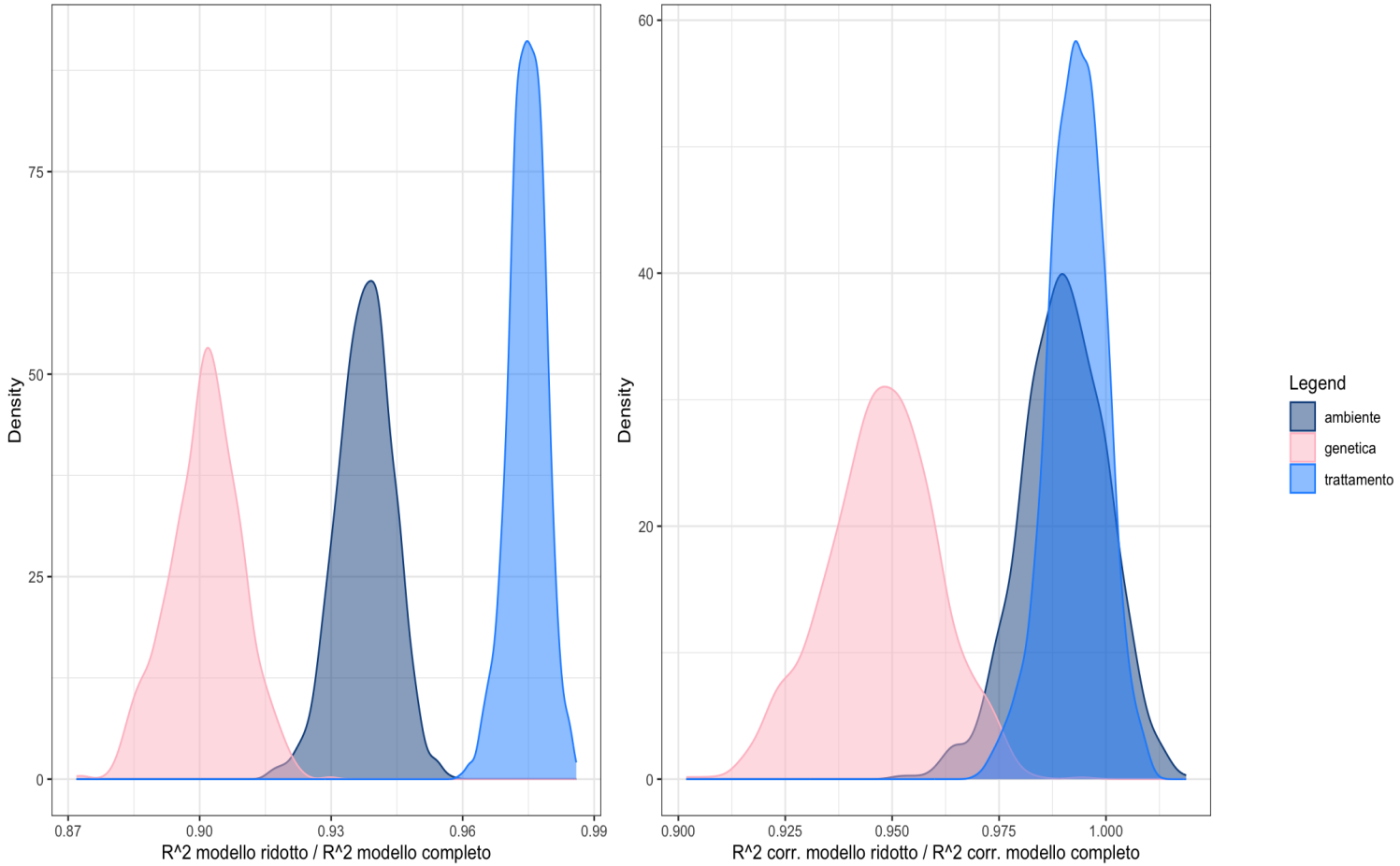


Figura: Rapporto tra R^2 ed R^2_{adj} tra i modelli ridotti e quello completo, nel modello a due step

Risultati

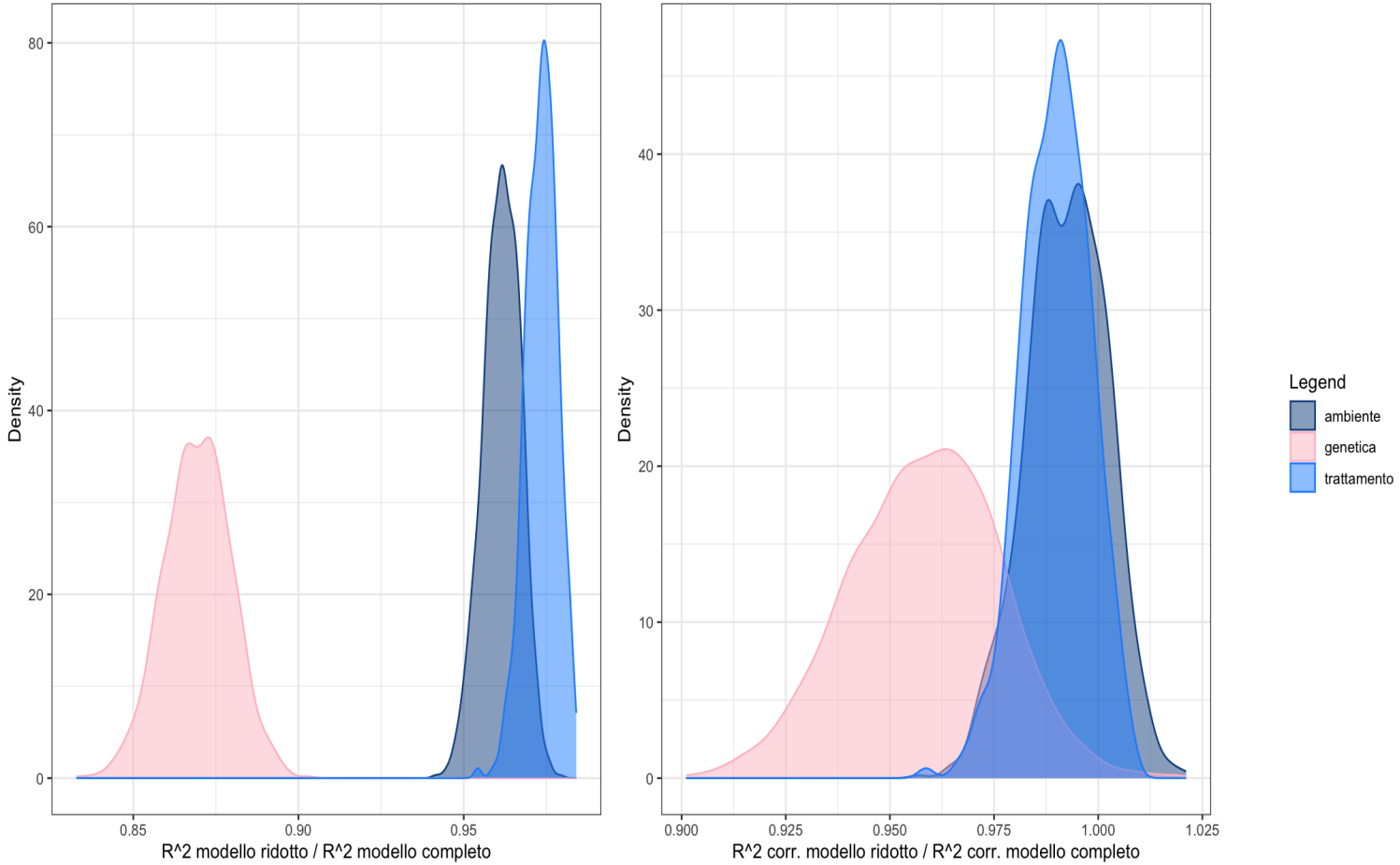


Figura: Rapporto tra R^2 ed R^2_{adj} tra i modelli ridotti e quello completo, nel modello unico con componenti principali ambientali

Risultati

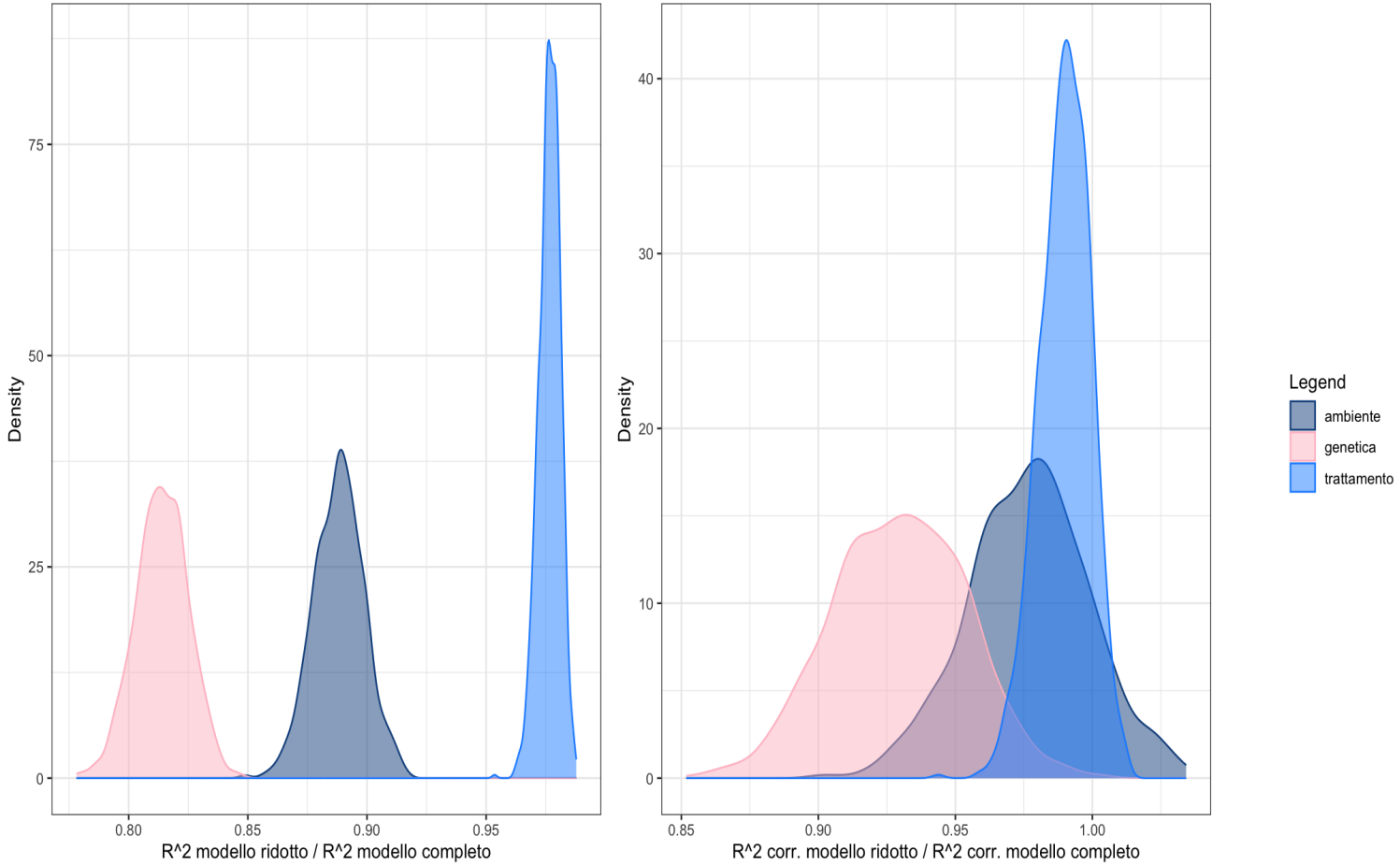


Figura: Rapporto tra R^2 ed R^2_{adj} tra i modelli ridotti e quello completo, nel modello unico senza componenti principali ambientali

Indice

1. Introduzione
2. Descrizione del dataset
3. Pulizia del dataset
4. Analisi esplorativa
5. Modelli
6. Test statistici
7. Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni

- Forte evidenza della significatività dell'effetto genetico
- Evidenza della non siginficatività dell'effetto del trattamento
- Risultati non sufficientemente significativi per trarre conclusioni certe circa l'effetto ambientale

Sviluppi futuri

Ulteriori valutazioni per valutare la significatività dell'effetto ambientale

Grazie per l’attenzione